

PROJECT DOMUS

Paquete de pruebas B01-B05 sin compras

ESP32-S3 N16R8 - Firmware domus_esqueleto - 7 septiembre 2026

OBJETIVO: comprobar la placa y los sensores que ya tienen. No hacen falta el modulo de cuatro rele, la fuente final, audio ni microSD.

SEGURIDAD: alimentar la placa solo por USB. GPIO4-GPIO8 quedan sin conectar. No conectar bomba, motor, bateria, panel solar ni señales de 5 V. Desconectar USB antes de cambiar cables.

Configuracion del Arduino IDE

Opcion	Valor
Board	ESP32S3 Dev Module
Flash Size	16MB
PSRAM	OPI PSRAM
Partition Scheme	3M APP / 9M FATFS
CPU Frequency	240 MHz
Serial Monitor	115200 baud, Newline o Both NL & CR
Proteccion	HABILITAR_BOMBA=false; GPIO5-GPIO8 siempre bloqueados

Secuencia permitida

1	PC + Arduino IDE	USB	ESP32-S3 N16R8
2	ESP32	5 arranques	Guardar salida Serial
3	Placa apagada	Agregar una pieza	Revisar cableado
4	Placa encendida	Estimular sensor	Anotar min/max y validez
5	Lectura segura	Continuar	Siguiente pieza
STOP	Calor / olor / resets / >3.3 V	Desconectar USB	Fotografiar y revisar

Mapa completo del ESP32-S3 N16R8

Usar los nombres impresos junto a los headers de la placa. No contar posiciones desde una esquina: distintas placas N16R8 pueden ordenar los headers de otra manera.

Pin ESP32	Conexion exacta	Estado en la ronda
USB	PC por cable USB de datos	Alimenta y programa la placa
3V3 + GND	DHT, suelo, nivel y divisor LDR	Solo sensores de 3.3 V
GPIO1	AO del sensor de suelo	Entrada ADC
GPIO2	AO del sensor de nivel	Entrada ADC
GPIO3	Punto medio LDR - 10 kOhm	Entrada ADC
GPIO4	1 kOhm hacia base B del S8050	Bomba 3-6 V; bloqueada hasta B07
GPIO5, 6, 7, 8	SIN CABLE	Sin etapa; bloqueados siempre
GPIO9	OUT del PIR, medido ≤ 3.3 V	Entrada digital
GPIO10	Pulsador PARO hacia GND	INPUT_PULLUP
GPIO11	Switch MIC OFF hacia GND	INPUT_PULLUP
GPIO12	Pulsador DEMO hacia GND	INPUT_PULLUP
GPIO13	SCL del LCD, por nivel seguro	I2C
GPIO14	DATA del DHT	Entrada digital
GPIO21	SDA del LCD, por nivel seguro	I2C

Nunca conectar 5 V a un GPIO. El pin 5V/VIN solo se usa con una fuente regulada y una arquitectura de alimentación ya verificada; durante B01-B05 se alimenta únicamente por USB.

Bomba 3-6 V con S8050: diagrama completo

El relé no participa. GPIO4 solo entrega la señal de control; la fuente de 5 V entrega la corriente de la bomba.

Ruta de control	Conexion
ESP32 GPIO4	resistencia 1 kOhm -> base B del S8050
S8050 emisor E	GND común
S8050 colector C	negativo de la bomba
positivo de la bomba	+5 V regulados del rail
1N4007 sobre la bomba	catodo/raya al positivo (+5 V); anodo sin raya al colector

Desacoplo y alimentacion	Conexion
Electrolítico 470-1000 uF	+ al rail 5 V; -/franja a GND, cerca del motor
Ceramico 100 nF	en paralelo con el rail o terminales del motor; no tiene polaridad
GND de fuente de bomba	unir a GND del ESP32 solo al integrar el driver
5 V de dos USB	NO unir entre si; elegir una fuente para cada rail
Relé azul	reservado; no se conecta en esta version

Esquema: +5 V -> bomba +; bomba - -> C(S8050); E -> GND; GPIO4 -> 1 kOhm -> B. Diodo 1N4007 en paralelo con la bomba: RAYA al +5 V y lado SIN RAYA al colector.

Confirmar E/B/C del transistor exacto: el orden fisico puede variar. La resistencia de 1 kOhm es un punto inicial y no certifica saturacion. Medir corriente, caída C-E y temperatura; si el motor no arranca o el transistor se calienta, parar.

Guía visual de transistor, diodo y LED

TRANSISTOR TO-92

Vista frontal
(cara plana hacia ti,
patas hacia abajo)



Vista lateral

1 2 3
E B C

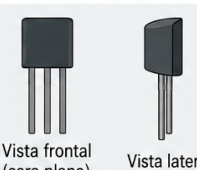


**SOLO SI LA MARCA
ES S8050 Y SU
DATASHEET CONFIRMA
E-B-C**

CÓMO RECONOCER UN TRANSISTOR en un kit de componentes



- Cuerpo plástico negro pequeño (TO-92)
- Forma semicilíndrica
- Una cara plana
- Tres patas metálicas



Vista frontal
(cara plana)

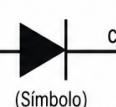
Vista lateral

DIODO 1N4007



← CATODO - RAYA

ANODO - SIN RAYA



ANODO CATODO
(Símbolo)

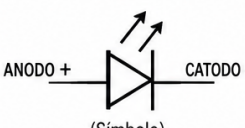
LED



Vista lateral
(lado plano
indica cátodo)

ANODO +
(pata larga)

CATODO -
(pata corta)



ANODO + CATODO -
(Símbolo)

NOTA: LAS POSICIONES DE LAS PATAS PUEDEN VARIAR ENTRE MODELOS. VERIFICA SIEMPRE LA MARCA Y EL DATASHEET ANTES DE IDENTIFICAR UN TRANSISTOR.

La vista E-B-C solo aplica si la marca y la hoja técnica del transistor exacto lo confirman. En el 1N4007, la franja física identifica el cátodo. En un LED nuevo, la pata larga suele ser ánodo y el lado plano cátodo; verificar si las patas fueron cortadas.

Código: línea exacta que habilita únicamente la bomba

Archivo: firmware/domus_esqueleto/domus_config.h

```
constexpr bool HABILITAR_BOMBA = false;
```

Se deja en false hasta que el rail tenga 5 V medidos, la bomba funcione directa y el S8050 con diodo este montado. Después cambiar solamente false por true:

```
constexpr bool HABILITAR_BOMBA = true;
```

Ese cambio habilita físicamente solo GPIO4. El arreglo SALIDA_FISICA_HABILITADA conserva GPIO5, GPIO6, GPIO7 y GPIO8 en false. El diagnóstico debe mostrar FIS=10000. Si muestra otra combinación, no conectar cargas.

Antes de cambiar a true	Criterio
Bomba funciona directa	3-5 V medidos; prueba breve sin ESP32
E/B/C del S8050 identificados	Hoja técnica del componente exacto o probador
Diodo de bomba	Raya a +5 V; lado sin raya al colector
Fuente de 5 V y GND común	Tension estable; nunca usar GPIO o 3V3 para motor
B07 con driver	Sin reset, olor, calor ni pulso al arrancar
Calibración de nivel	CAL=1 antes de autorizar riego

Volver a false inmediatamente si la bomba no arranca, el ESP32 se reinicia, aparece olor/calor o GPIO4 se activa al arranque. La prueba de software no reemplaza medir corriente y temperatura.

Diagnostico de alimentacion y bomba

La bomba no depende del codigo durante esta pagina. Primero demostrar energia y giro con ESP32 desconectado.

Paso	Accion	Resultado correcto	Si no ocurre
P1	Switch ON; jumper del rail en 5V	Modulo encendido	Revisar entrada y polaridad
P2	Medir + y - del mismo rail	4.8-5.2 V	No conectar bomba; revisar jumper/rail
P3	Probar LED + resistencia	LED enciende	Rail o contacto incorrecto
P4	Bomba directa 1 s	Gira/vibra	Invertir cables una vez
P5	Bomba sigue inmovil	FAIL confirmado	Cable roto, rotor trabado o bomba dañada

En muchos modulos tipo MB102, el USB-A hembra es salida y el jack circular es entrada. No asumir: leer IN/OUT y el rango impreso. No conectar un adaptador circular de voltaje o polaridad desconocidos.

Prueba directa

FUENTE +5V -> cable positivo de bomba
FUENTE GND -> cable negativo de bomba
ESP32: DESCONECTADO
S8050 y diodo: todavia fuera

Si el rail mide 5 V sin bomba pero cae mucho al conectarla, la fuente no entrega la corriente de arranque, el contacto es deficiente o la bomba esta en corto/trabada.

Matriz de fallas probables

Sintoma	Causas probables	Comprobacion / accion
Modulo no enciende	Entrada incorrecta; switch OFF; adaptador incompatible	Desconectar y leer serigrafia/etiqueta
LED del modulo enciende, rail 0 V	Jumper OFF/mal puesto; rail equivocado	Medir el mismo + y -; mover jumper sin energia
Rail 5 V, bomba muda	Polaridad; cable roto; rotor trabado; bomba dañada	Prueba directa 1 s en ambas polaridades
Rail cae al conectar bomba	Fuente insuficiente; corto; contacto flojo	Medir con carga; cambiar fuente/cables
S8050 se calienta	E/C invertidos; corriente excesiva; base insuficiente	Apagar; verificar pinout y corriente
ESP32 se reinicia al arrancar	Ruido; caída de 5 V; GND deficiente; falta diodo/capacitor	Separar fuente; revisar 1N4007 y 470-1000 uF
Bomba siempre encendida	C-E en corto; GPIO flotante; pinout incorrecto	Volver false; desconectar GPIO; revisar transistor
Bomba nunca enciende por código	HABILITAR_BOMBA=false; CAL=0; nivel bajo; PARO	DIAGNOSTICO, CAL VER, REARMAR
Diodo se calienta	Instalado al derecho sobre alimentacion	Apagar: raya debe ir a +5 V
LCD sin texto	Direccion; contraste; SDA/SCL; nivel I2C	Escanear 0x27/0x3F; ajustar contraste
DHT invalido	Tipo 11/22; DATA; intervalo; falta pull-up	Revisar DHT_TIPO y 10 kOhm si suelto
ADC fijo 0/4095	AO desconectado; GND; 5 V; sensor saturado	Desenergizar y revisar VCC/AO/GND
PIR siempre activo	Calentamiento; ajuste; ruido	Esperar estabilizacion y reducir sensibilidad

DETENER: humo, olor, componente caliente al tacto, cable blando, chispas, USB que se desconecta repetidamente o mas de 3.3 V en un GPIO.

Diagrama de conexiones - solo sensores

Conectar una sola rama por vez. Todas las señales al ESP32 deben permanecer entre 0 y 3.3 V.

ESP32-S3 N16R8	Conexion	Modulo	Limite
3V3 / GND / GPIO14	VCC / GND / DATA	DHT11 o DHT22	Confirmar modelo
3V3 / GND / GPIO1	VCC / GND / AO	Suelo	No usar DO
3V3 / GND / GPIO2	VCC / GND / AO	Nivel	Mojar solo sensor
3V3 / GND / GPIO3	Divisor con 10 kOhm	LDR	Punto medio al ADC
VCC segun modulo / GND / GPIO9	VCC / GND / OUT	PIR	Medir OUT <= 3.3 V
GPIO10 / GND	Pulsador N.O.	PARO	INPUT_PULLUP
GPIO12 / GND	Pulsador N.O.	Demo	INPUT_PULLUP
GPIO4-GPIO8	SIN CABLE	Reles/cargas	No probar en B01-B05

LCD I2C: decision antes de conectar

Pregunta	Si	No / no se sabe
Hay adaptador bidireccional I2C?	LV=3V3, HV=5V; SDA=21, SCL=13	Pasar a la siguiente pregunta
Backpack confirmado funcionando a 3.3 V?	Alimentar a 3V3; SDA=21, SCL=13	No conectar LCD; marcar NO PROBADO

No alimentar el backpack a 5 V cuando sus pull-ups puedan elevar SDA/SCL a 5 V. Omitir el LCD no invalida las pruebas de los otros sensores.

GPIO2, GPIO9 y GPIO13 deben estar visibles en la placa concreta. Si un pin no aparece, no improvisar otro: fotografiar ambas caras y actualizar firmware + mapa antes de continuar.

LCD1602 con backpack I2C - diagrama explicado

El adaptador I2C ya instalado detras del LCD reduce la conexion de 16 pines paralelos a cuatro terminales: GND, VCC, SDA y SCL. El integrado suele ser PCF8574 y la direccion habitual es 0x27 o 0x3F.

ESP32-S3 N16R8	Ruta	Backpack I2C	Que hace
GND	----->	GND	Referencia comun
3V3 o lado LV	----->	VCC o adaptador	Alimentacion logica segura
GPIO21	<----->	SDA	Datos I2C
GPIO13	<----->	SCL	Reloj I2C

Ruta A - backpack verificado a 3.3 V

ESP32 3V3	Backpack VCC
ESP32 GND	Backpack GND
GPIO21	SDA
GPIO13	SCL

Es la primera ruta que se puede intentar si el backpack funciona correctamente a 3.3 V. Puede ocurrir que la retroiluminacion o el contraste sean debiles; eso no autoriza subir VCC a 5 V sin revisar niveles.

Ruta B - backpack alimentado a 5 V

ESP32	Adaptador bidireccional	Backpack
3V3	LV	-
5V	HV	VCC
GND	GND comun	GND
GPIO21	LV1 <-> HV1	SDA
GPIO13	LV2 <-> HV2	SCL

Muchos backpacks tienen resistencias pull-up conectadas a VCC. Si VCC es 5 V, SDA y SCL tambien pueden quedar a 5 V. El ESP32-S3 no tolera 5 V en GPIO: usar adaptador bidireccional o medir primero.

Que debe verse al probarlo

Resultado	Interpretacion
PROJECT DOMUS / Base modular	LCD detectado e inicializado
EVENTO;LCD_NO_DETECTADO	No hubo respuesta en 0x27 ni 0x3F; revisar direccion, SDA/SCL y alimentacion
Pantalla iluminada sin letras	Revisar potenciometro de contraste del backpack
Caracteres extraños	Revisar GND, ruido, direccion y libreria; no asumir daño

Para la prueba actual de placa sola, el LCD permanece desconectado. Esta pagina se usa en B03b, no durante B01-B02.

Procedimiento y criterios de aceptacion

ID	Accion	PASS	Si falla
B01	Foto de ambas caras; ubicar 3V3, GND, 1,2,3,9,10,12,13,14,21	N16R8 y pines identificados	Parar; no adivinar pin
B02	Cargar firmware y reiniciar 5 veces	5 banners; sin bucle de reset	Guardar log y probar cable/puerto
B03a	DHT: registrar 20 ciclos	VA=1 estable	Revisar DHT_TIPO y DATA
B03b	LCD solo si niveles son seguros	0x27/0x3F y texto legible	NO PROBADO si falta adaptacion
B04a	Suelo al aire y en muestra humeda	VS=1; rango visible	Revisar AO/VCC/GND
B04b	Nivel seco y mojado	VN=1; rango visible	Revisar AO/VCC/GND
B04c	LDR tapado y con luz	VL=1; rango visible	Revisar divisor 10 kOhm
B04d	PIR: reposo y movimiento	PIR cambia y retiene	Esperar estabilizacion/revisar OUT
B05	Guardar CAL y reiniciar	CAL=1 despues del reinicio	No repetir valores inventados

Salida esperada

```
DOMUS_LISTO;PLACA=ESP32-S3-N16R8;PERFIL=BANCO_SIN_ACTUADORES;DRIVER_BOMBA=0;GPIO5_8=0FF  
DIAG;...;FIS=00000;...;CAL=0
```

VS/VN/VL/VA=1 significa que el filtro basico acepto la lectura; no certifica calibracion. CAL=0 es normal antes de B05.

Hoja de registro B01-B05

Nombre: _____ Fecha: _____ Puerto COM: _____

ID	Componente / estado	Min	Max	Validez	PASS / FAIL / NP	Observacion o foto
B01	Placa N16R8 / pines					
B02	Arranque 1					
B02	Arranque 2					
B02	Arranque 3					
B02	Arranque 4					
B02	Arranque 5					
B03a	DHT - 20 ciclos			VA=		
B03b	LCD / direccion			addr=		
B04a	Suelo seco / humedo			VS=		
B04b	Nivel seco / mojado			VN=		
B04c	LDR oscuro / claro			VL=		
B04d	PIR reposo / movimiento					
B05	Calibracion tras reinicio			CAL=		

Resultado global: [] PASS B01-B05 [] PARCIAL [] DETENIDO

Incidencia principal:

Cambio que se propone:

Tarjeta de calibracion y cierre

Primero observar los rangos. Con las salidas desconectadas, enviar PARO y sustituir los puntos por valores medidos.

```
CAL SECO=...  
CAL HUMEDO=...  
CAL OSCURO=...  
CAL CLARO=...  
CAL NIVEL=...  
CAL VER  
CAL GUARDAR  
REARMAR
```

Valor	Medicion	Condicion
SECO	_____	Sensor de suelo realmente seco
HUMEDO	_____	Muestra humeda, sin sumergir electronica
OSCURO	_____	LDR cubierto
CLARO	_____	LDR con iluminacion de la demostracion
NIVEL	_____	Minimo de agua que aun se considera seguro

Separacion minima: SECO vs HUMEDO ≥ 100 cuentas; OSCURO vs CLARO ≥ 100 cuentas. Confirmar si la lectura de nivel sube o baja al mojar; no asumir direccion.

Cierre de la ronda

[]	Se guardo el log completo del monitor serie
[]	Se guardaron fotos de la placa y de cada conexion
[]	B01-B05 fueron actualizados en la nota 33
[]	HABILITAR_BOMBA sigue en false hasta probar fuente, bomba y driver
[]	GPIO4-GPIO8 siguen sin cargas
[]	B06-B10 quedaron como DIFERIDAS, no como fallidas

No habilitar GPIO4 hasta que B06 confirme rail y bomba directa. B07 monta S8050 + 1N4007; solo despues se cambia una linea y se verifica FIS=10000.